

Manejo de Sesiones con Servlets



Creación del Proyecto con NetBeans, GlassFish y Jakarta EE (Manejo de Sesiones HTTP)

Descripción del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo manejar sesiones HTTP a través de un servlet. El servlet cuenta las veces que un usuario ha accedido a la aplicación y muestra el número de accesos utilizando la sesión HTTP. La página HTML proporciona un enlace al servlet para que el usuario pueda interactuar.

¿Qué vamos a aprender?

- **HTML:** Implementar una página web básica que interactúe con un servlet.
- **Servlet:** Crear un servlet para gestionar sesiones y el conteo de accesos.
- **Sesiones HTTP:** Ver cómo gestionar sesiones HTTP para almacenar datos del usuario entre solicitudes.

Paso 1: Crear el Proyecto

1. **Abrir NetBeans.**
2. **Crear un nuevo proyecto:**
 - Selecciona "Aplicación Web con Maven".
 - Nombre del proyecto: `SesionesHttp`.
 - Elige GlassFish como servidor.

- Configura Jakarta EE como el framework principal.
- 3. **Configurar el proyecto:**
 - Asegúrate de que GlassFish esté configurado correctamente en NetBeans y que el proyecto esté utilizando Jakarta EE.

Paso 2: Creación de Archivos y Recursos

1. Archivo HTML

El archivo HTML que el usuario cargará inicialmente. En este caso, se presenta un enlace que permite al usuario acceder al servlet.

- **Ruta:** `src/main/webapp/index.html`

Código HTML con mejoras (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo de Sesiones</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo de Sesiones</h1>
    <br/>
    <a href="/SesionesHttp/SesionesServlet">
      Link al Servlet que maneja sesiones
    </a>
  </body>
</html>
```

2. Servlet

El servlet `SesionesServlet` maneja la lógica de contar cuántas veces el usuario ha accedido y almacena ese valor en la sesión.

- **Ruta:** `src/main/java/web/SesionesServlet.java`

Código del Servlet con mejoras (SesionesServlet.java)

```
package web;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

@WebServlet("/SesionesServlet")
public class SesionesServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException {
        // Establecemos el tipo de contenido y el encoding
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        // Obtenemos la sesión actual o creamos una nueva si no existe
        HttpSession session = request.getSession();

        // Atributos de la sesión
        String titulo;
        Integer contadorVisitas = (Integer) session.getAttribute("contadorVisitas");

        // Validamos si es la primera vez que se accede a la sesión
        if (contadorVisitas == null) {
            contadorVisitas = 1; // Primera visita
            titulo = "Bienvenido por primera vez";
        } else {
            contadorVisitas++; // Incrementamos el contador en visitas posteriores
            titulo = "Bienvenido nuevamente";
        }

        // Guardamos el valor actualizado en la sesión
        session.setAttribute("contadorVisitas", contadorVisitas);

        // Generamos la respuesta al cliente
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Sesiones en Java</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>" + titulo + "</h1>");
            out.println("<p>Número de accesos: " + contadorVisitas + "</p>");
            out.println("<p>ID de la sesión: " + session.getId() + "</p>");
            out.println("<a href='/SesionesHttp/index.html'>Volver al inicio</a>");
        }
    }
}
```

```
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }
}
```

Paso 3: Desplegar el Proyecto

1. **Compilar el Proyecto:** Asegúrate de que el proyecto esté compilado correctamente.
2. **Desplegar en GlassFish:** Haz clic derecho en el proyecto y selecciona "Desplegar". Esto cargará la aplicación en el servidor GlassFish.
3. **Acceder a la Aplicación:**
 - Abre tu navegador y accede a la URL
`http://localhost:8080/SesionesHttp/index.html`.

Paso 4: Prueba de la Aplicación

1. **Accede a la página:** El archivo HTML presentará un enlace que te dirigirá al servlet.
2. **Interactúa con el servlet:** Al hacer clic en el enlace, el servlet mostrará el número de visitas que se han realizado, utilizando la sesión.
3. **Refresca la página:** Cada vez que recargues la página del servlet, el contador de visitas aumentará y se almacenará en la sesión.

Conclusión

En este proyecto, hemos visto cómo manejar **sesiones HTTP** en una aplicación web Java, utilizando Servlets para contar el número de accesos del usuario. El conocimiento de las sesiones es fundamental para desarrollar aplicaciones web interactivas y eficientes.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)